Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · VALOR INICIAL CON SEGUNDA DERIVADA

Encuentra f si $f''(x) = 12x^2 - 6x + 2$, $f(0) = 1$ y $f(1) = 3$.

a) Encuentra f' con una constante C_1.
b) Encuentra f con constantes C_1 y C_2.
c) Usa las condiciones para hallar las constantes.
d) Comprueba tu resultado.

Respuesta

$f(x) = x^4 - x^3 + x^2 + x + 1.$

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Primera antiderivada**
   $f'(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2x + C_1.$

2. **b) Segunda**
   $f(x) = x^4 - x^3 + x^2 + C_1x + C_2.$

3. **c) Constantes**
   $f(0) = C_2 = 1;\ f(1) = 1 - 1 + 1 + C_1 + 1 = 3 \Rightarrow C_1 = 1.$

4. **d) Comprueba**
   $f'' = 12x^2 - 6x + 2,\ f(0) = 1,\ f(1) = 3.$ ✓

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) f'	**1 pt**
b) f	**1 pt**
c) Constantes	**3 pts**
d) Comprobación	**1 pt**

Idea clave. Las condiciones pueden ser dos valores de f, no necesariamente f y f' en el mismo punto.